

Mutluet ve Bitebimuv ekosisteminde MongoDB Atlas'ın konumlandırılması ve denetimli ajan tabanlı platform mimarisi

Araştırma kapsamı ve mevcut bağlam

Bu araştırma, elindeki “omer1” Atlas cluster'ını, Mutluet ¹ ve Bitebimuv ² yol haritasında “**ana ilişkisel sistem PostgreSQL, yanında analitik / event-store / arama / RAG katmanı**” yaklaşımıyla nasıl konumlandırabileceğini; ayrıca **WordPress + mobil uygulama + masaüstü uygulama + arka uç servisleri** için “denetimli otonom” (ajan tabanlı ama çizgiden çıkmayan) bir üretim sistemini nasıl kurabileceğini ele alır. İncelenen iç dokümanlar; otomasyon mimarisinde çok kanallı akış (WhatsApp → AI → özet → Telegram/Slack → Sheets) ve bunun kontrol tablolarıyla denetlenmesi gibi erken aşama “operasyon yönetimi” prensiplerini zaten içeriyor. ³

Özellikle iç dokümanda tanımlanan “Deneysel Senaryo” (n8n + Multi-AI + MongoDB + WordPress) tasarımı, MongoDB'nin senin ekosisteminde **konuşma belleği (thread-based), otomasyon kayıtları ve içerik yayın otomasyonu** gibi alanlarda konumlandırılabilirliğini net biçimde gösteriyor. ⁴ Bu, Atlas'ı yalnızca veritabanı değil, aynı zamanda **agentic / otomasyon destekli ürünleşme** için veri katmanı olarak düşünmeni anlamlı kılıyor. ⁵

MongoDB Atlas için en güçlü kullanım senaryoları

Öğrenme ve sandbox

Atlas'ı “öğrenme” için kullanmanın en büyük kazanımı, tek bir ortamda **aggregation pipeline**, indeksleme ve arama yeteneklerini gerçek veri üzerinde denemektir. Özellikle Atlas Search ve Vector Search, “operasyonel veri” ile “arama/embedding” verisini aynı platformda tutma iddiasıyla, prototip hızını artırmayı hedefler. ⁶

Bu aşamada öneri: “örnek veri seti → küçük servis → sorgu/indeks deneyi → ölçüm” çizgisi. Atlas Search tarafında sorguların aggregation pipeline içinde `$search` / `$searchMeta` ile başlıyor olması, öğrenme sürecini doğrudan uygulama sorgu akışına bağlar. ⁷

Log / event / analytics katmanı

MongoDB'nin log/event için iki temel avantajı; (i) yarı-yapısal kayıtları (örn. request metadata, client özellikleri, feature flag snapshot) “şema kırmadan” saklamak, (ii) tutma süresini (retention) maliyete göre yönetmektir. TTL indeksleri, bir tarih alanına göre dokümanların otomatik olarak silinmesine izin verir; TTL silme işlemi arka planda çalışan mekanizma ile yürütülür ve tek alanlı TTL kısıtları gibi net kuralları vardır. ⁸

Log/telemetri “zaman serisi” karakteri taşıyorsa, time series collections; metaField + timeField üzerinden otomatik optimizasyon ve indeksleme yaklaşımı sunar. Bu, özellikle “kullanıcı aksiyonları / bildirim geçmişi / sayfa tıklamaları / performans ölçümleri” gibi akışlarda daha uygun bir veri modeli sağlar. ⁹

RAG / AI özellikleri

Atlas Vector Search, vektör embedding'leri aynı MongoDB verisiyle birlikte indeksleyip sorgulayabilme iddiasına sahip; vektör araması `$vectorSearch` aşamasının ilk adım olduğu pipeline modeliyle çalışır ve hibrit arama (vector + full-text + filtre) kurgularına özellikle uygundur. ¹⁰ Ayrıca sürüm/özellik gereksinimleri (ör. belirli MongoDB sürümleri) ve embedding boyut sınırları gibi tasarım kısıtları vardır; bunlar, “ileride büyütürüm” dediğinde bile mimari kararlarının erken verilmesini gerektirir. ⁵

RAG perspektifinde “embedding store + metadata filter + hybrid search” yaklaşımı, Mutluet içinde ileride asistan/öneri/özetleme gibi özelliklerin “tek bir veri platformunda” prototiplenmesini kolaylaştırır. ¹¹

Prototip mikroservisler ve event-driven modüller

Atlas'ı “yan servis” olarak en temiz kullandığın yer; **core transaction** (ödeme, yetki, ana kayıtlar) PostgreSQL'de kalırken, “akış tabanlı” veya “deneysel” modüllerin (ör. soru-cevap duvarı, günlük iyilik akışı, mesajlaşma/konuşma belleği) MongoDB'de ilerlemesidir. İç dokümandaki Deneysel Senaryo bunu doğrudan öneriyor: n8n akışları, çoklu AI değerlendirmesi ve “konuşma memory” için MongoDB. ¹²

Event-driven yaklaşımda MongoDB Change Streams, oplog tailing karmaşıklığı olmadan, koleksiyon/veritabanı/cluster seviyesinde “değişiklikleri anlık izleme” imkânı sunar ve ETL, senkronizasyon, bildirim, işbirliği gibi kullanım alanlarını özellikle vurgular. ¹³ Atlas Triggers ise bu event yaklaşımını Atlas içinde serverless compute katmanı üzerinden otomatikleştirir; event'lerin “en az bir kez” işleneceğini (at-least-once) belirtir, bu da idempotency ihtiyacını mimari gereksinim haline getirir. ¹⁴

Atlas'a güvenli bağlantı ve operasyonel pratikler

“Connect with Python” şablonunun gerçekte yaptığı şey

Atlas'ın “Connect with Python” ekranı; PyMongo ile bir connection string üzerinden `MongoClient` oluşturup, veritabanı/koleksiyon seçip CRUD yapman için bir başlangıç şablonudur. PyMongo, SRV formatı (`mongodb+srv://...`) ile DNS SRV keşfini kullanabilir; SRV kullanıldığında sürücü yeni host'ları otomatik yeniden tarama gibi davranışlar gösterebilir. ¹⁵

Atlas'ın PyMongo quickstart belgeleri, connection string içindeki `<username>` ve `<password>` alanlarının Atlas DB kullanıcı bilgileriyle doldurulması gerektiğini anlatır; pratikte bu, “kod içine yazma” yerine `.env` / secret manager kullanımı gerektirir. ¹⁶

Üretim güvenliği için kritik ek adımlar

Burada kritik olan, “bağlanabiliyorum” seviyesinden “üretimde güvenle işletebiliyorum” seviyesine geçerken şu üç hattı netleştirmektir:

Birincisi, **kimlik bilgisi yönetimi**: K8s kullanıyorsan, AKS tarafında Azure Key Vault provider + Secrets Store CSI Driver modeli; secrets/keys/certificates'ı pod'a CSI volume olarak mount etmeyi, rotation (autorotation) ve Kubernetes secret'larına senkronize etmeyi destekler. Ayrıca “subPath ile mount edilen secret güncellenmez” gibi pratik sınırlamalar vardır; rotasyon etkisi için uygulamanın dosya değişimini izlemesi veya pod restart gerekir. ¹⁷

İkincisi, **ağ izolasyonu**: AKS dokümantasyonu, network-isolated cluster'larda Key Vault'a erişim için private endpoint önerir ve çıkış trafiği kısıtlarında gerekli FQDN/kuralların tanımlanması gerektiğini vurgular. ¹⁸

Üçüncüsü, **event ve otomasyon dayanıklılığı**: Atlas Triggers "at least once" garantisi verdiği için, aynı event'in tekrar işlenmesine karşı "idempotent handler" veya "processed-events ledger" gibi desenler gerekir. ¹⁹

PostgreSQL ve MongoDB birlikte çalışma mimarisi

Veri sahipliği kuralı

Bu tür hibrit kurguda en sağlıklı prensip: **tek bir "System of Record"** seçmek (sende PostgreSQL/Supabase) ve MongoDB'yi üç sınıfa ayırmak:

- **Türetilmiş veri** (search index, embedding index, öneri cache, analytics rollup)
- **Yarı-yapısal event store** (clickstream, bildirim geçmişi, kullanıcı aksiyon logları)
- **Ajan/otomasyon belleği** (konuşma thread'leri, tool-call kayıtları, kalite kapısı raporları)

MongoDB Search, "ayrı bir search sistemi koşturmaya gerek kalmadan" embedded full-text search olarak konumlanır; arama indeksi/analizör/puanlama gibi kavramları veritabanı deneyimi içinde tutmayı hedefler. ²⁰ Vector Search de benzer şekilde "vektör + operasyonel veri aynı yerde" yaklaşımını savunur. ¹⁰

Entegrasyon seçenekleri: değişiklik akışı ve tetikleyiciler

PostgreSQL → MongoDB türetimi için klasik yaklaşım "CDC + stream" olsa da, MongoDB tarafında değişiklikleri "yayınlama" için Change Streams ve Atlas Triggers güçlü bir mekanizma sağlar. Change Streams, gerçek zamanlı değişiklikleri izleyip downstream sistemleri bilgilendirme gibi senaryolara özellikle uygun olduğunu belirtir. ¹³

Atlas Triggers/Database Triggers ise change stream mantığını Atlas UI/CLI ile yönetilebilir hale getirir; scheduled trigger ile "periyodik iş" (örn. gün sonu raporu) yapılabilir, database trigger ile "event-driven entegrasyon" kurulabilir. ¹⁴

Bu noktada "denetimli otonom" yaklaşım için önemli çıkarım: **otomasyonların çıktısı da veri olmalı**. İç dokümanda zaten bu yaklaşım var: gelen mesaj → AI cevap → özet → Telegram/Slack → Sheet kayıt.

²¹ Bu desenin aynısını "ürün geliştirme" için de uygularsan, her aşama denetlenebilir hale gelir.

RAG, arama ve ajan özellikleri için Atlas yol haritası

Arama: Atlas Search ile ürün içi keşif

Atlas Search; autocomplete, faceting, pagination gibi ürün içi arama ihtiyaçlarını "relevance-based" şekilde ele almayı tarif eder ve arama yapı taşlarını (analyzers, tokenization, scoring) açıklar. ²² Sunum/webinar materyallerinde Atlas Search'ün Apache Lucene gücüyle birleştirildiği özellikle vurgulanır; bu, olgun full-text ekosisteminden gelen "arama kalitesi" beklentisini anlatır. ²³

Mutlucte bunun pratik karşılığı: içerik/akış/soru-cevap/hikâye gibi modüller büyürse “arama = ayrı servis” (OpenSearch/Elasticsearch) yerine önce Atlas Search ile prototip; büyüme olursa search nodes ile iş yükü izolasyonuna ilerleme. ²⁴

RAG ve agentic RAG: Vector Search ile tek veri düzleminde ilerleme

MongoDB Vector Search; vektör araması + full-text + filtreyi aynı koleksiyon verisi üzerinde birleştirme ve RAG/agentic sistemler için kullanım vurgusu yapar. ⁵ Bu yaklaşımın “devasa sistem” hedefindeki değeri şurada: “embedding store ayrı, operational DB ayrı” senkronizasyon vergisini azaltma iddiası. ²⁵

Ancak denetim için iki net gereksinim çıkar:

- **Sürüm ve indeks disiplinleri:** Vector Search index’leri ayrı bir indeks türüdür; embedding boyutu sınırı gibi teknik limitler tasarıma etki eder. ⁵
- **Kalite ölçümü:** RAG sistemleri yalnızca “çalışma” ile değil, “doğru cevap + doğru kaynak + güvenlik” ile değerlendirilmeli.

Bu noktada güvenlik/kalite yönetimi için iki referans çerçeve, “ajanlarla devasa sistem” hedefinde pratik dayanak sağlar:

- NIST ²⁶ AI RMF 1.0, güvenilir ve sorumlu AI için risk yönetimi yaklaşımını “gönüllü, use-case agnostic, ölçeklenebilir” çerçevede sunar. ²⁷
- NIST’in Generative AI Profile dokümanı, AI RMF’i GenAI bağlamında somutlaştıran tamamlayıcı kaynaktır. ²⁸
- OWASP ²⁹ “Top 10 for Large Language Model Applications” projesi, LLM uygulamalarındaki kritik güvenlik riskleri için “farkındalık standardı” olarak konumlanır ve GenAI Security Project altında sürdürülür. ³⁰

Çoklu bulut ve Kubernetes yaklaşımı

Neden “multi-cloud her şeyi aynı anda” riskli, fakat doğru yönetilirse değerli

Multi-cloud, doğru yönetildiğinde “vendor lock-in azaltma” ve “bölgesel erişim/uyumluluk” sağlar; yanlış yönetildiğinde ise operasyonel karmaşıklık getirir. Bu yüzden pratik yaklaşım:

- **Tek bir ana çalışma bulutu seç** (mevcut kredi ve entegrasyonların nedeniyle Microsoft Azure ³¹ ile başlamak rasyonel),
- Veriyi “managed” servislerde tut (MongoDB Atlas, Postgres/Supabase),
- K8s’i, “çok servis + scaling + izolasyon” ihtiyacı doğana kadar minimal kullan.

Secrets ve kimlik: AKS ve GKE’de modern çizgi

AKS tarafında, Azure Key Vault provider + Secrets Store CSI Driver; Key Vault’u secret store olarak kullanıp pod’lara CSI volume ile secret mount etmeyi; rotation ve Kubernetes secrets senkronizasyonunu destekler. ³²

Google Cloud ³³ tarafında ise Workload Identity Federation for GKE; GKE workload’larının Google Cloud API’larına erişimi için “service account key file” gibi daha az güvenli yöntemlere ihtiyaç duymadan IAM politikalarıyla ince taneli yetkilendirme yapmayı hedefler. ³⁴

GKE'de Secret Manager add-on; Secret Manager'da tutulan sırları `SecretProviderClass` ile pod içine volume olarak mount etmeyi anlatır; ayrıca bu çözümün open source Secrets Store CSI Driver'dan türediğini ve bazı sınırlamaları (ör. Kubernetes Secret'e "sync" desteği gibi) bulunduğunu açıkça belirtir.

35

GitOps ve "denetlenebilir dağıtım": Argo CD

Denetim hedefin için "GitOps" çok kritik çünkü "prod'da ne var?" sorusunun cevabını Git'te tutar. Argo CD ³⁶, kendisini "Kubernetes için declarative, GitOps continuous delivery tool" olarak tanımlar; uygulama tanımı, konfigürasyon ve environment'ın deklaratif ve versiyon kontrollü olması gerektiğini; dağıtımın otomatik/audit edilebilir olmasını vurgular. ³⁷ Bu yaklaşım, "ajanlar build eder ama çizgiden çıkamaz" hedefinin altyapı karşılığıdır.

Denetimli otonom geliştirme sistemi ve kullanıcı deneyimi

Denetim mekanizmasını ürünleştir: kontrol panosu, günlük rapor, sapma alarmı

Elindeki iç dokümanlar, aslında "denetimli otonom sistem" in çekirdeğini zaten kurmuş: süreçler tablolaştırılıyor, Slack/Telegram üzerinden otomatik raporlanıyor, günlük tetikleyiciler belirleniyor. ³⁸ Özellikle "her gün 09:00 – 10:00 (Europe/Istanbul) aralığında rapor" gibi net bir operasyon standardı, ajan tabanlı geliştirmede de kullanılabilir. ³⁸

Bunu "devasa projeye" taşımanın yolu, aynı mantığı yazılım teslimatına uygulamak:

- **Kapsam sözleşmesi (Scope Contract):** Repo içinde `SCOPE.md` + `ARCHITECTURE.md`. Ajanların her görevde bu dosyalara göre "uygunluk kontrolü" yapması.
- **Kalite kapıları (Quality Gates):** Unit/integration test, linter, typecheck, güvenlik taraması "yeşil" olmadan merge/deploy yok.
- **Sapma alarmı:** Ajan bir PR açtığında "SCOPE.md'den sapma" tespit ederse otomatik reddetme + Slack uyarısı.
- **Günlük/haftalık durum raporu:** iç dokümandaki gibi, ilerleme yüzdesi ve blokajlar otomatik raporlanır. ³⁹

Kullanıcının sadece `.env` hazırladığı uçtan uca kurulum hedefi

Kullanıcının yalnızca `.env` doldurması hedefi için iki katman gerekir:

Birincisi, "env sözlüğü": Hangi environment değişkeni hangi servisten gelir, ne işe yarar, alternatifleri var mı? Bu kısım, secrets yönetimi için AKS Key Vault CSI veya GKE Secret Manager yaklaşımıyla doğrudan uyumludur; böylece `.env` üretim ortamında bir "kaynak" değil, yalnızca "geliştirme kolayı" olur. ⁴⁰

İkincisi, "kurulum doğrulayıcı (setup validator)": Uygulama ilk açılışta `.env` içindeki kritik ayarları test eder (DB bağlantısı, API erişimi, WordPress auth), başarısızsa hangi adımın eksik olduğunu raporlar.

WordPress tarafı: admin paneliyle güvenli entegrasyon

WordPress tarafına "ajan paneli" entegre ederken, "JWT eklentisi" gibi değişken çözümler yerine WordPress core'un **Application Passwords** özelliği; programatik erişim için "geri alınabilir, uygulama bazlı" kimlik bilgisi sağlar ve ana hesap şifresini paylaşmama hedefiyle tasarlanmıştır. Ayrıca Basic Auth ile kullanımda HTTPS gerekliliğini özellikle vurgular. ⁴¹

İç dokümandaki DeneySEL Senaryo, WordPress REST API üzerinden otomatik blog yayını süreç tasarımı zaten bağlıyor; bu, “içerik üretimi / kampanya raporları / topluluk duyuruları” gibi çıktıları ajan sistemine bağlamanın uygulanabilir olduğunu gösterir. ⁴²

Ajanların ne zaman ve nasıl çalışacağı: iç dokümandan genişletilmiş bir zamanlama

Mevcut “her gün 09:00” rapor standardını, yazılım üretimine uyarlamak için önerilen bir işletim standardı:

- **Sabah kontrolü (09:00):** Dün merged/deployed ne var, açık risk var mı, sapma var mı? (Slack/Telegram raporu) ³⁸
- **Öğlen kalite turu:** Testler, dependency update, security scan raporu (OWASP LLM Top 10 ve NIST AI RMF doğrultusunda “AI özellikleri risk kontrol listesi” dahil). ⁴³
- **Akşam yayın kontrolü:** Argo CD üzerinden drift/uyumsuzluk kontrolü, gerekirse rollback (GitOps). ³⁷

Bu düzen, “ajanlar güçlü ama denetimli” hedefini teknik olarak mümkün kılar: ajanlar işleri üretir; ama dağıtım, güvenlik ve kapsama uygunluk kapılarından geçmeden sistem değişmez.

Sonuç olarak, Atlas cluster’ını “öğrenme + log/event + RAG + otomasyon belleği” ekseninde büyütmek; WordPress’i içerik/komünite vitrin katmanı olarak güvenli kimlik bilgisiyle bağlamak; ve Kubernetes’i (AKS/GKE) yalnızca gerekince devreye alıp secrets/identity tarafında modern yöntemleri kullanmak, elindeki platform setiyle “devasa ama kontrollü” bir sistemi kademeli şekilde inşa etmenin en düşük riskli yoludur. ⁴⁴

¹ ² ³⁷ GitHub - argoproj/argo-cd: Declarative Continuous Deployment for Kubernetes
https://github.com/argoproj/argo-cd?utm_source=chatgpt.com

⁴² Sistem_Yonetim_Plani.md
https://drive.google.com/file/d/1eSOR-Hf_pl9xjwJM9e5v-nd5MyJeZaQJ

⁵ ¹⁰ ¹¹ ⁴⁴ MongoDB Vector Search Overview - Atlas - MongoDB Docs
https://www.mongodb.com/docs/atlas/atlas-vector-search/vector-search-overview/?utm_source=chatgpt.com

⁶ ²⁰ ²² MongoDB Search Overview - Atlas - MongoDB Docs
https://www.mongodb.com/docs/atlas/atlas-search/atlas-search-overview/?utm_source=chatgpt.com

⁷ Queries and Indexes - Atlas - MongoDB Docs
https://www.mongodb.com/docs/atlas/atlas-search/searching/?utm_source=chatgpt.com

⁸ TTL Indexes - Database Manual - MongoDB Docs
https://www.mongodb.com/docs/v6.1/core/index-ttl/?utm_source=chatgpt.com

⁹ Time Series - Database Manual - MongoDB Docs
https://www.mongodb.com/docs/master/core/timeseries-collections/?utm_source=chatgpt.com

¹³ ³⁶ Change Streams - Database Manual - MongoDB Docs
https://www.mongodb.com/docs/manual/changeStreams/?utm_source=chatgpt.com

¹⁴ ¹⁹ Atlas Triggers - Atlas - MongoDB Docs
https://www.mongodb.com/docs/atlas/atlas-ui/triggers/?utm_source=chatgpt.com

¹⁵ Choose a Connection Target - PyMongo Driver - MongoDB Docs
https://www.mongodb.com/docs/languages/python/pymongo-driver/connect/connection-targets/?utm_source=chatgpt.com

- 16 **Get Started with PyMongo - PyMongo Driver - MongoDB Docs**
https://www.mongodb.com/docs/languages/python/pymongo-driver/current/get-started/create-a-connection-string/?utm_source=chatgpt.com
- 17 18 32 40 **Use the Azure Key Vault provider for Secrets Store CSI Driver for Azure Kubernetes Service (AKS) secrets - Azure Kubernetes Service | Microsoft Learn**
https://learn.microsoft.com/en-us/azure/aks/csi-secrets-store-driver?utm_source=chatgpt.com
- 23 31 **MongoDB Atlas Search | MongoDB**
https://www.mongodb.com/presentations/mongo-db-atlas-search?utm_source=chatgpt.com
- 24 **MongoDB Atlas Search | MongoDB**
https://www.mongodb.com/atlas/search?utm_source=chatgpt.com
- 25 **MongoDB Atlas Vector Search | MongoDB**
https://www.mongodb.com/products/platform/atlas-vector-search?utm_source=chatgpt.com
- 27 **Artificial Intelligence Risk Management Framework (AI RMF 1.0) | NIST**
https://www.nist.gov/publications/artificial-intelligence-risk-management-framework-ai-rmf-10?utm_source=chatgpt.com
- 28 29 **Artificial Intelligence Risk Management Framework: Generative Artificial Intelligence Profile | NIST**
https://www.nist.gov/publications/artificial-intelligence-risk-management-framework-generative-artificial-intelligence?utm_source=chatgpt.com
- 30 33 43 **GitHub - OWASP/www-project-top-10-for-large-language-model-applications: OWASP Top 10 for Large Language Model Apps (Part of the GenAI Security Project)**
https://github.com/OWASP/www-project-top-10-for-large-language-model-applications?utm_source=chatgpt.com
- 34 **About Workload Identity Federation for GKE | GKE security | Google Cloud Documentation**
https://docs.cloud.google.com/kubernetes-engine/docs/concepts/workload-identity?utm_source=chatgpt.com
- 35 **Use Secret Manager add-on with Google Kubernetes Engine | Google Cloud Documentation**
https://docs.cloud.google.com/secret-manager/docs/secret-manager-managed-csi-component?utm_source=chatgpt.com
- 38 **OTOMASYON KURULUM DENEMELERİ**
https://docs.google.com/document/d/1cFM61aqlJPHpkO_zQGsj-U0pqwTOdoLReemvqJhzA
- 41 **Application Passwords – Advanced Administration Handbook | Developer.WordPress.org**
https://developer.wordpress.org/advanced-administration/security/application-passwords/?utm_source=chatgpt.com